ADDESTRAMENTO DI LARGE LANGUAGE MODELS PER RECOMMENDER SYSTEMS IN SCENARI DI ITEM COLD START

Relatori:

Prof. Cataldo Musto

Dott. Alessandro Petruzzelli

Candidato:

Ruggiero Marinò

UniBa

SWAP researchgroup

TABELLA DEI CONTENUTI

01
RECOMMENDER SYSTEMS

02
PROBLEMA COLD START

03
LARGE LANGUAGE MODELS

04
METODOLOGIA

05
DOMANDE DI RICERCA

06
ANALISI DEI RISULTATI

SWAP researchgroup

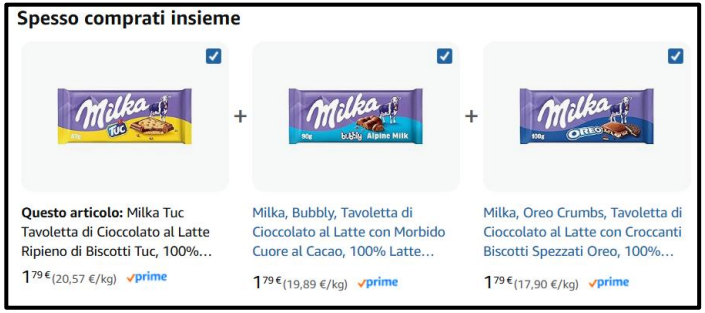
01

RECOMMENDER SYSTEMS

Un **recommender system** è un algoritmo di intelligenza artificiale e machine learning che analizza i dati comportamentali e le preferenze degli utenti per suggerire **prodotti, contenuti o servizi personalizzati**.

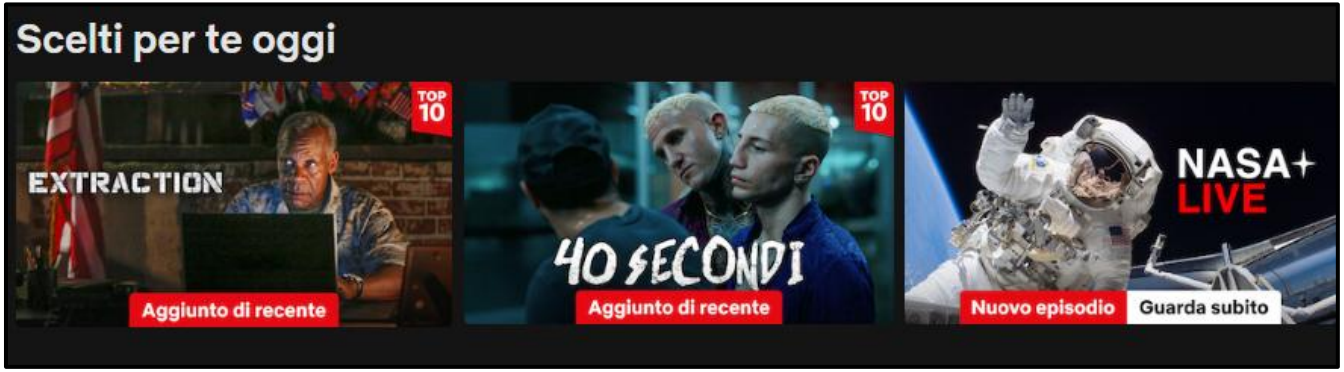
Un **recommender system** è un algoritmo di intelligenza artificiale e machine learning che analizza i dati comportamentali e le preferenze degli utenti per suggerire **prodotti, contenuti o servizi personalizzati**. Questi sistemi vengono usati in piattaforme come **Amazon**.

amazon



SWAP researchgroup

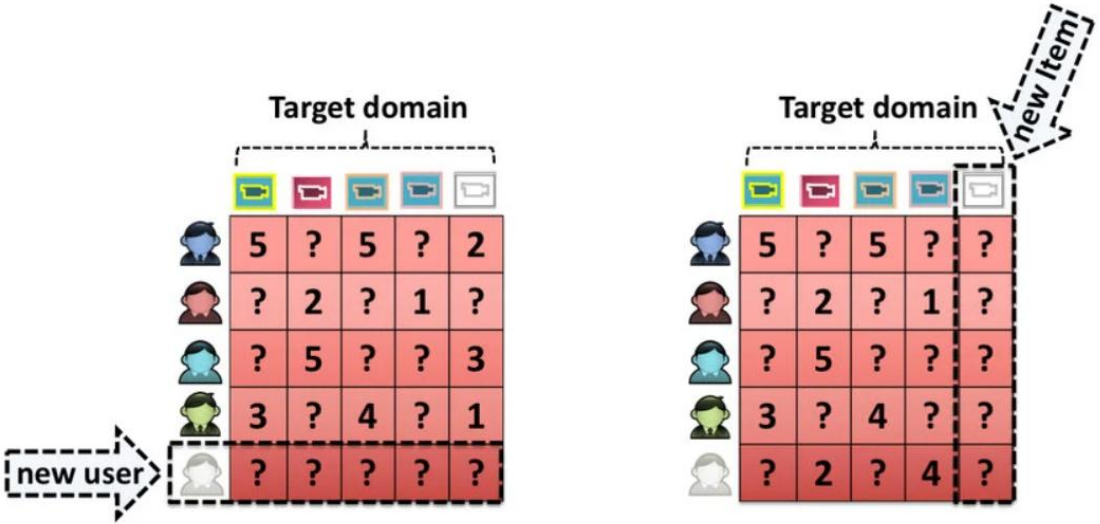
Un **recommender system** è un algoritmo di intelligenza artificiale e machine learning che analizza i dati comportamentali e le preferenze degli utenti per suggerire **prodotti, contenuti o servizi personalizzati**. Questi sistemi vengono usati in piattaforme come **Netflix**.



02

PROBLEMA COLD START

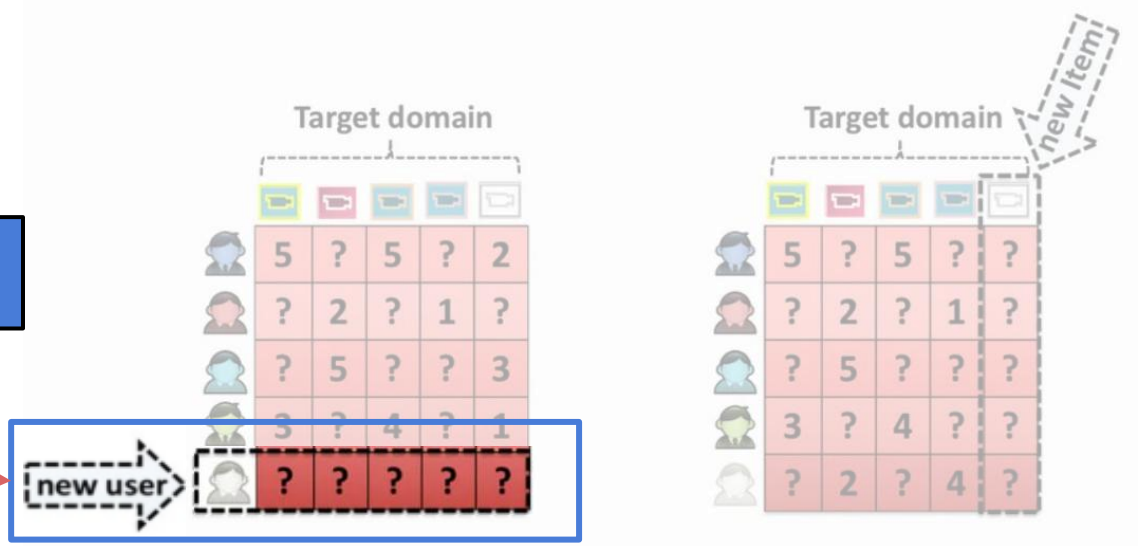
Il problema del cold start nei sistemi di raccomandazione, si verifica quando un modello non dispone di **dati sufficienti** per funzionare in modo efficace.



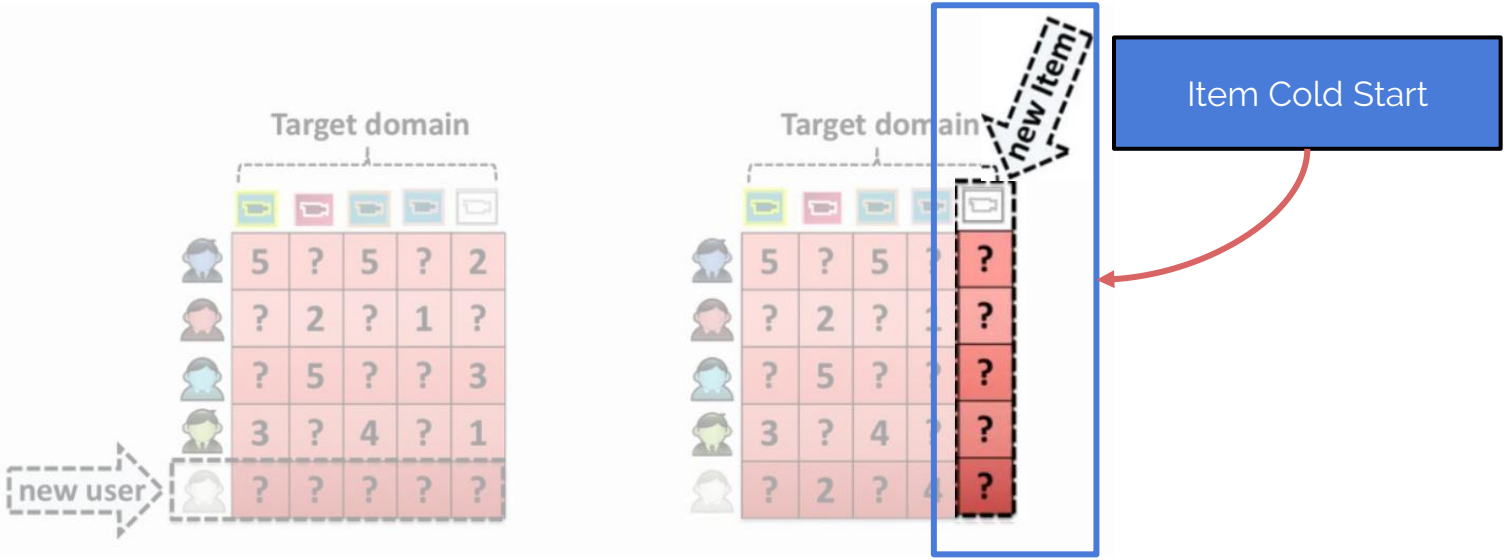
Il problema del cold start nei sistemi di raccomandazione, si verifica quando un modello non dispone di **dati sufficienti** per funzionare in modo efficace. Esistono **due tipologie** di questa problematica:

Il problema del cold start nei sistemi di raccomandazione, si verifica quando un modello non dispone di **dati sufficienti** per funzionare in modo efficace. Esistono **due tipologie** di questa problematica:

User Cold Start



Il problema del cold start nei sistemi di raccomandazione, si verifica quando un modello non dispone di **dati sufficienti** per funzionare in modo efficace. Esistono **due tipologie** di questa problematica:



03

LARGE LANGUAGE MODELS

Per affrontare questo problema la soluzione proposta è di addestrare un **LLM.** L'addestramento degli LLM è stato finalizzato a potenziare l'esperienza dell'utente, garantendo raccomandazioni personalizzate nel settore dei videogiochi in scenari di **Item Cold Start**.

Per affrontare questo problema la soluzione proposta è di addestrare un **LLM.** L'addestramento degli LLM è stato finalizzato a potenziare l'esperienza dell'utente, garantendo raccomandazioni personalizzate nel settore dei videogiochi in scenari di **Item Cold Start**.

Per affrontare questo problema la soluzione proposta è di addestrare un **LLM.** L'addestramento degli LLM è stato finalizzato a potenziare l'esperienza dell'utente, garantendo raccomandazioni personalizzate nel settore dei videogiochi in scenari di **Item Cold Start**.

#		Name		%	Price	Rating	Release	Follows	Reviews
1.	PORTAL 2	Portal 2			9,75€	97.74%	Apr 2011	356,157	457,000
2.	STARDEW VALLEY	Stardew Valley			13,99€	97.71%	Feb 2016	1,055,349	993,504
3.	people playground	People Playground			8,19€	97.40%	Jul 2019	99,654	308,643
4.	Wallpaper ENGINE	Wallpaper Engine	Application		4,99€	97.28%	Nov 2018	1,466,545	971,465
5.	PORTAL	Portal			9,75€	97.28%	Oct 2007	148,334	192,706
6.	VAMPIRE SURVIVORS	Vampire Survivors			4,99€	97.23%	Oct 2022	141,156	260,878
7.	HoloCure	HoloCure - Save the Fans!			Free	97.01%	Aug 2023	35,611	39,756
8.	HADES	Hades			24,50€	96.99%	Sep 2025	304,547	300,513
9.	deltarune	DELTARUNE			23,99€	96.97%	Jun 2025	185,722	97,837
10.	Henry Stickmin	The Henry Stickmin Collection			13,99€	96.86%	Aug 2020	52,884	56,429

SWAP researchgroup

Per affrontare questo problema la soluzione proposta è di addestrare un **LLM.** L'addestramento degli LLM è stato finalizzato a potenziare l'esperienza dell'utente, garantendo raccomandazioni personalizzate nel settore dei videogiochi in scenari di **Item Cold Start**.

Per affrontare questo problema la soluzione proposta è di addestrare un **LLM.** L'addestramento degli LLM è stato finalizzato a potenziare l'esperienza dell'utente, garantendo raccomandazioni personalizzate nel settore dei videogiochi in scenari di **Item Cold Start**.

Perché addestrare un **LLM**?

Per affrontare questo problema la soluzione proposta è di addestrare un **LLM.** L'addestramento degli LLM è stato finalizzato a potenziare l'esperienza dell'utente, garantendo raccomandazioni personalizzate nel settore dei videogiochi in scenari di **Item Cold Start**.

Perché addestrare un **LLM**?

Gemini

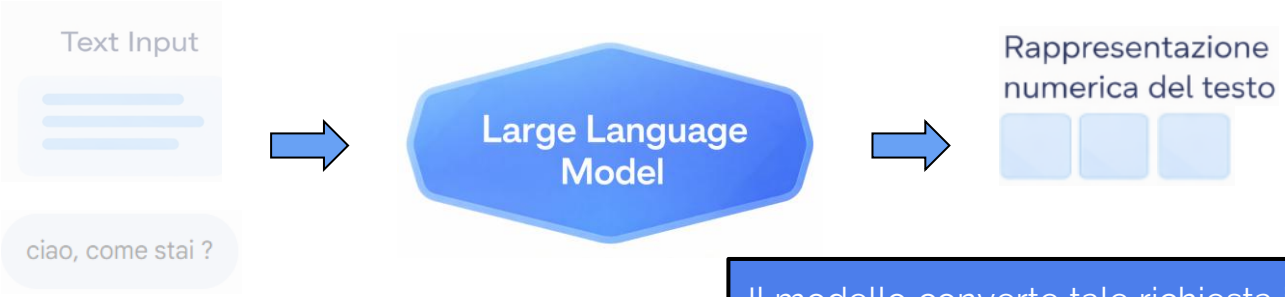
Modelli addestrati su **immense quantità di dati** che li rendono in grado di comprendere il linguaggio naturale, permettendo così raccomandazioni intelligenti anche in assenza di dati pregressi.

SWAP researchgroup

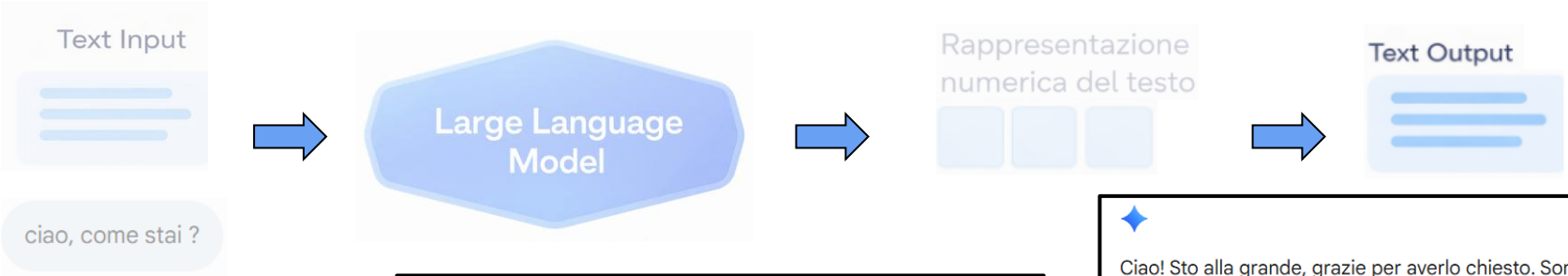
LLM generativi

Modelli in grado di **comprendere**, **riassumere** e **generare testi** simili a quelli umani, prevedono la parola successiva più probabile, eccellendo in compiti come la creazione di contenuti, la traduzione, il riassunto e la generazione di codice.

L' utente fa la **richiesta** al modello.



Il modello converte tale richiesta in una **rappresentazione numerica,** così elaborare



Una volta elaborata genera la **risposta adeguata in linguaggio naturale**

Ciao! Sto alla grande, grazie per averlo chiesto. Sono in quella fase "carica a mille" tipica di un'IA pronta a scatenare la creatività. 🚀

E tu? Come sta andando la tua giornata? C'è qualcosa di interessante su cui ti piacerebbe lavorare insieme o di cui vorresti chiacchierare?

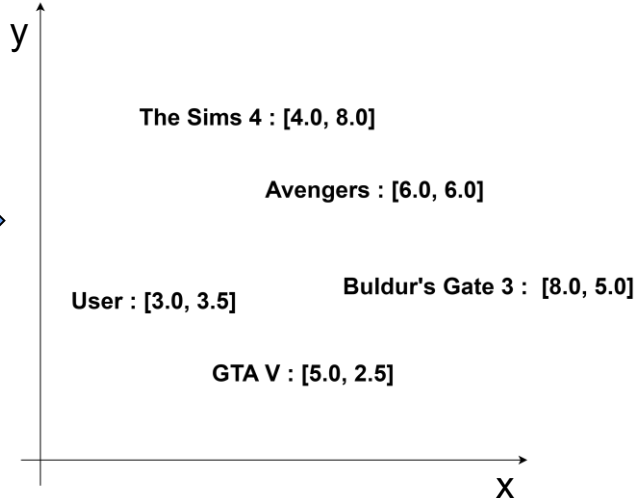
SWAP researchgroup

LLM per la raccomandazione

Modelli in grado di comprendere il **contesto** e le **preferenze** dell'utente, permettendo di fornire le adeguate raccomandazioni.

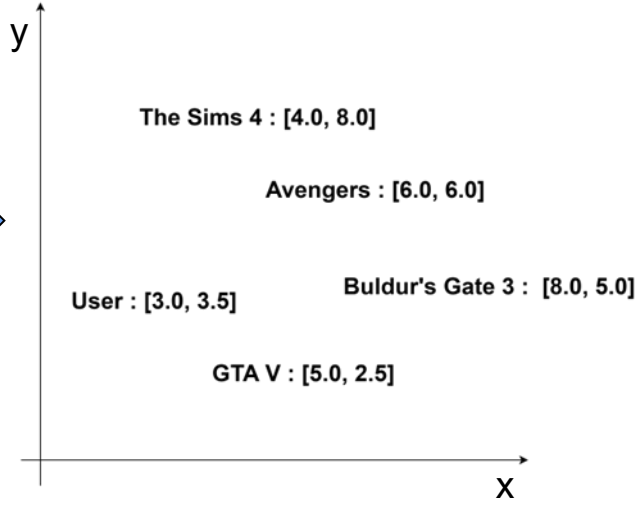
Utente che ha interagito con diversi item su una piattaforma .

Il modello prende in **input l'utente e tutti gli item della piattaforma** e li converte in rappresentazioni numeriche



Il modello prende in **input l'utente e i gli item della piattaforma** e li converte in rappresentazioni numeriche e poi vengono inserite in uno **spazio di embedding**

SWAP researchgroup



Viene calcolata le **distanze** tra il profilo utente e i vari item presenti nello spazio.

Raccomandazione 1
Raccomandazione 2
Raccomandazione 3
...

Una volta calcolate le distanze, vengono fornite le raccomandazioni adeguate all'utente.

SWAP researchgroup

04

METODOLOGIA

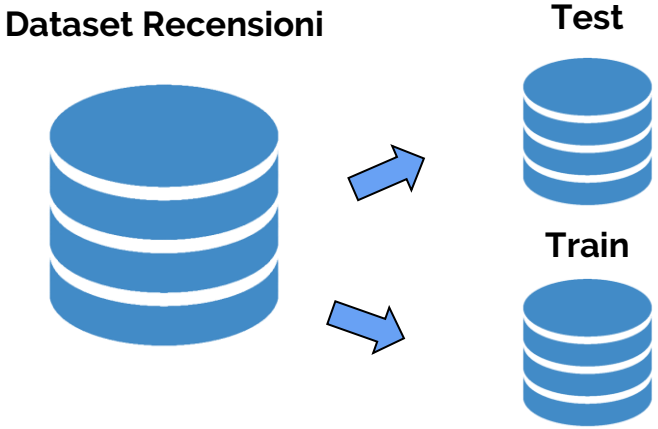
Per poter addestare i modelli, sono stati usati i seguenti passi:

Per poter addestare i modelli, sono stati usati i seguenti passi:

Dataset Recensioni

Divisione del dataset in due tipologie, train e test

Per poter addestrare i modelli, sono stati usati i seguenti passi:



Per simulare il **Cold Start** dal dataset di training sono state rimosse le interazioni degli item che stanno nel test

Per poter addestare i modelli, sono stati usati i seguenti passi:

Per poter addestare i modelli, sono stati usati i seguenti passi:

Vengono passati al LLM tutte le recensioni tranne una per andare a generare il profilo utente

Per poter addestare i modelli, sono stati usati i seguenti passi:

Profilo utente

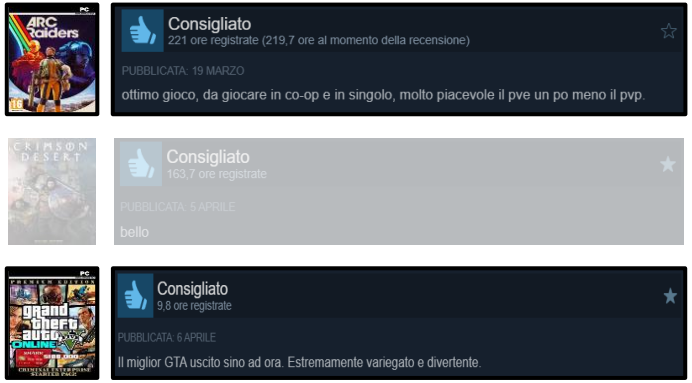
L'utente mostra una forte inclinazione verso videogiochi d'azione, in particolare sparatutto, caratterizzati da un gameplay dinamico ma allo stesso tempo realistico. Predilige esperienze in cui l'uso delle armi, la fisica e le meccaniche di combattimento risultano credibili, evitando titoli eccessivamente arcade o distanti dalla realtà.

Parallelamente, emerge un marcato interesse per i giochi ambientati in contesti storici. L'utente è attratto da scenari che riproducono epoche e conflitti realmente esistiti, come le guerre mondiali o altri periodi significativi della storia, mostrando apprezzamento per l'accuratezza nella ricostruzione degli eventi, delle ambientazioni e degli equipaggiamenti.

Dal punto di vista dell'esperienza di gioco, l'utente apprezza sia modalità single player, soprattutto quando offrono una narrazione immersiva e ben strutturata, sia modalità multiplayer competitive, purché richiedano strategia, coordinazione e abilità tattica. Non ricerca soltanto azione frenetica, ma anche profondità e coinvolgimento.

SWAP researchgroup

Per poter addestare i modelli, sono stati usati i seguenti passi:



Profilo utente

L'utente mostra una forte preferenza per videogiochi d'azione dinamici, caratterizzati da ritmi intensi e da un alto livello di coinvolgimento. È particolarmente attratto da esperienze che combinano combattimento, cooperazione e libertà di esplorazione, all'interno di ambientazioni moderne o futuristiche ricche di dettagli e possibilità interattive.

Apprezza giochi in cui è possibile affrontare sfide sia in modalità cooperativa che individuale, con un focus su scontri strategici, utilizzo intelligente delle risorse e adattamento continuo alle situazioni di gioco. Allo stesso tempo, dimostra interesse per mondi aperti in cui il giocatore può muoversi liberamente, scegliendo come e quando affrontare missioni, eventi o attività secondarie.

Dal punto di vista del gameplay, predilige meccaniche fluide e reattive, con una buona varietà di approcci: dall'azione diretta e immediata a strategie più ragionate, soprattutto quando è possibile collaborare con altri giocatori. L'utente è motivato dalla progressione, dalla scoperta e dalla possibilità di costruire un'esperienza personalizzata all'interno del gioco.

Per poter addestare i modelli, sono stati usati i seguenti passi:

Profilo utente

L'utente mostra una forte preferenza per videogiochi caratterizzati da mondi aperti ampi e dettagliati, in cui sia possibile esplorare liberamente ambientazioni ricche e dinamiche. È particolarmente attratto da esperienze ambientate in contesti storici o ispirati a epoche passate, soprattutto quando queste sono accompagnate da elementi narrativi profondi e da una forte componente di immersione.

Apprezza giochi in cui la storia ha un ruolo centrale, con trame articolate, personaggi ben sviluppati e una progressione narrativa che si intreccia con l'esplorazione e le attività disponibili nel mondo di gioco. Allo stesso tempo, mostra interesse per titoli che offrono grande libertà d'azione, permettendo al giocatore di scegliere come affrontare missioni, interagire con l'ambiente e costruire la propria esperienza.

Dal punto di vista del gameplay, predilige una combinazione di azione, avventura e interazione con un mondo vivo, in cui siano presenti missioni secondarie, attività opzionali e sistemi di progressione del personaggio. È motivato dalla possibilità di immergersi in universi credibili, dove ogni scelta contribuisce a rendere l'esperienza unica e personale.

SWAP researchgroup

Per poter addestare i modelli, sono stati usati i seguenti passi:

Profilo utente

L'utente mostra una forte inclinazione verso videogiochi d'azione, in particolare sparatutto, caratterizzati da un gameplay dinamico ma allo stesso tempo realistico. Predilige esperienze in cui l'uso delle armi, la fisica e le meccaniche di combattimento risultano credibili, evitando titoli eccessivamente arcade o distanti dalla realtà.

Parallelamente, emerge un marcato interesse per i giochi ambientati in contesti storici. L'utente è attratto da scenari che riproducono epoche e conflitti realmente esistiti, come le guerre mondiali o altri periodi significativi della storia, mostrando apprezzamento per l'accuratezza nella ricostruzione degli eventi, delle ambientazioni e degli equipaggiamenti.

Dal punto di vista dell'esperienza di gioco, l'utente apprezza sia modalità single player, soprattutto quando offrono una narrazione immersiva e ben strutturata, sia modalità multiplayer competitive, purché richiedano strategia, coordinazione e abilità tattica. Non ricerca soltanto azione frenetica, ma anche profondità e coinvolgimento.

Prendiamo ciascuno profilo utente creato e assegnamo loro il target, ovvero il gioco escluso dalla creazione profilo utente.

SWAP researchgroup

Per poter addestare i modelli, sono stati usati i seguenti passi:

Attraverso una strategia di **Negative Sampling** vengono scelti altri giochi come target sbagliati

Profilo utente

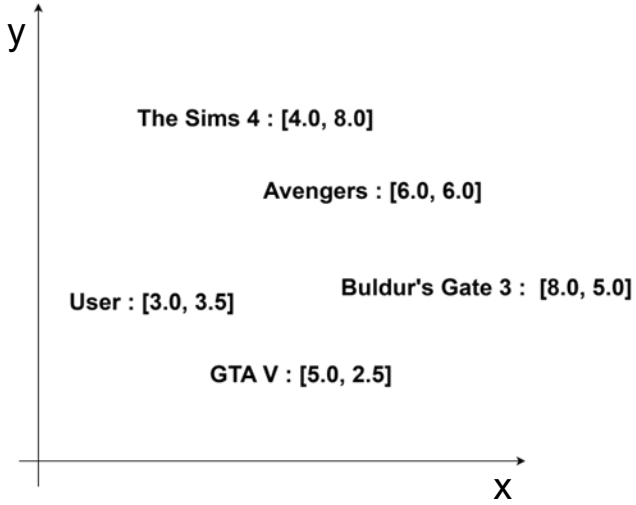
L'utente mostra una forte inclinazione verso videogiochi d'azione, in particolare sparatutto, caratterizzati da un gameplay dinamico ma allo stesso tempo realistico. Predilige esperienze in cui l'uso delle armi, la fisica e le meccaniche di combattimento risultano credibili, evitando titoli eccessivamente arcade o distanti dalla realtà.

Parallelamente, emerge un marcato interesse per i giochi ambientati in contesti storici. L'utente è attratto da scenari che riproducono epoche e conflitti realmente esistiti, come le guerre mondiali o altri periodi significativi della storia, mostrando apprezzamento per l'accuratezza nella ricostruzione degli eventi, delle ambientazioni e degli equipaggiamenti.

Dal punto di vista dell'esperienza di gioco, l'utente apprezza sia modalità single player, soprattutto quando offrono una narrazione immersiva e ben strutturata, sia modalità multiplayer competitive, purché richiedano strategia, coordinazione e abilità tattica. Non ricerca soltanto azione frenetica, ma anche profondità e coinvolgimento.

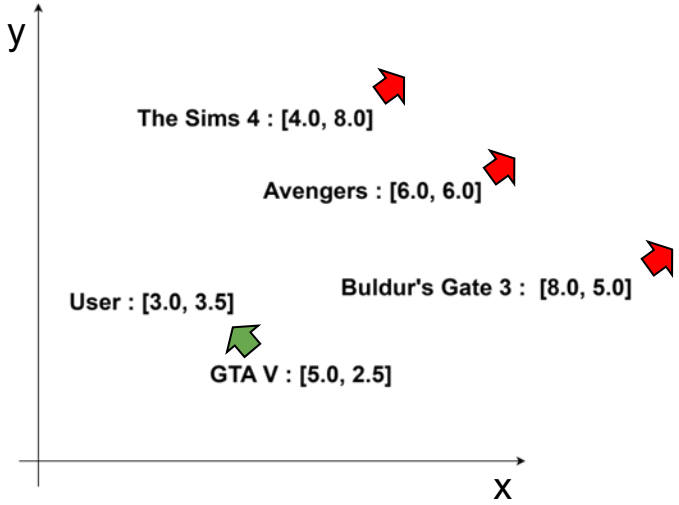
Per poter addestare i modelli, sono stati usati i seguenti passi:

Poi **vengono passati come input** insieme al profilo utente e il target corretto ai modelli, i quali li convertono in **rappresentazioni numeriche** e li posizionano in uno **spazio di embedding.**



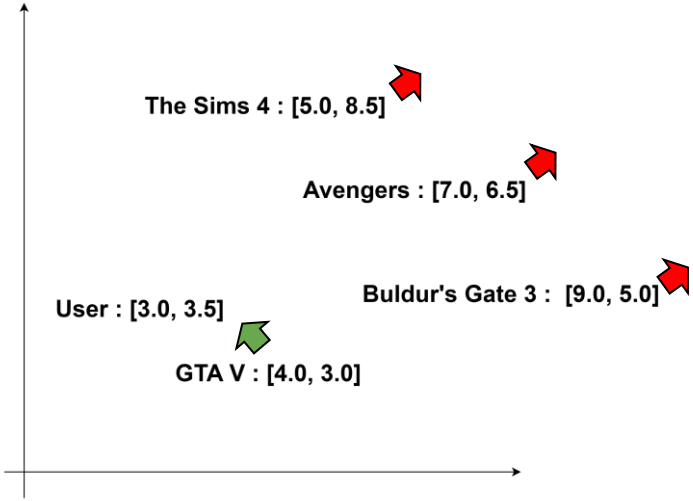
Per poter addestare i modelli, sono stati usati i seguenti passi:

Addestriamo I modelli attraverso una strategia di **Fine Tuning** avvicinando il profilo utente al suo target corretto e lo allontanandolo dai target sbagliati.



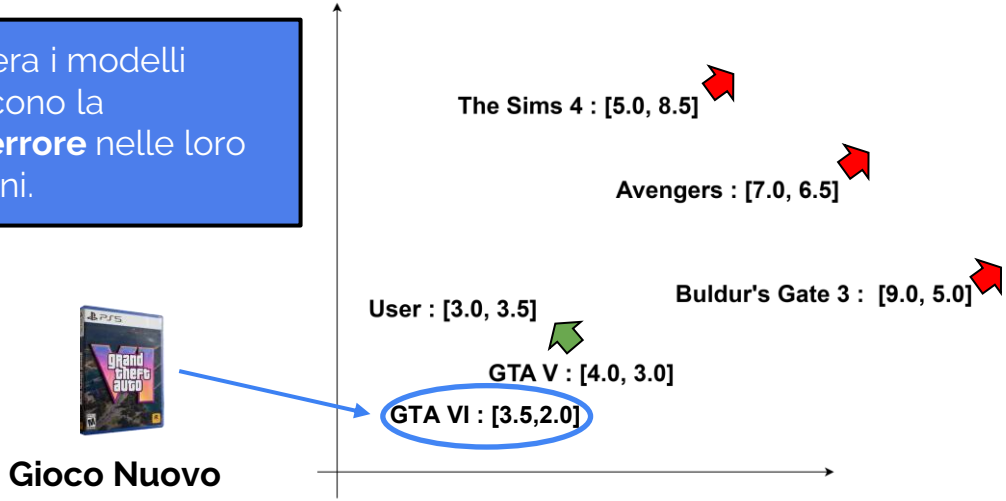
Per poter addestare i modelli, sono stati usati i seguenti passi:

In questa maniera i modelli addestrati riducono la **probabilità di errore** nelle loro raccomandazioni.



Per poter addestare i modelli, sono stati usati i seguenti passi:

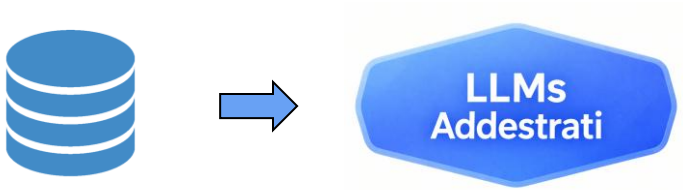
In questa maniera i modelli addestrati riducono la **probabilità di errore** nelle loro raccomandazioni.



I modelli addestrati ora riusciranno a far fronte alla problematica **dell'Item-Cold-Start**

Per poter addestare i modelli, sono stati usati i seguenti passi:

Test

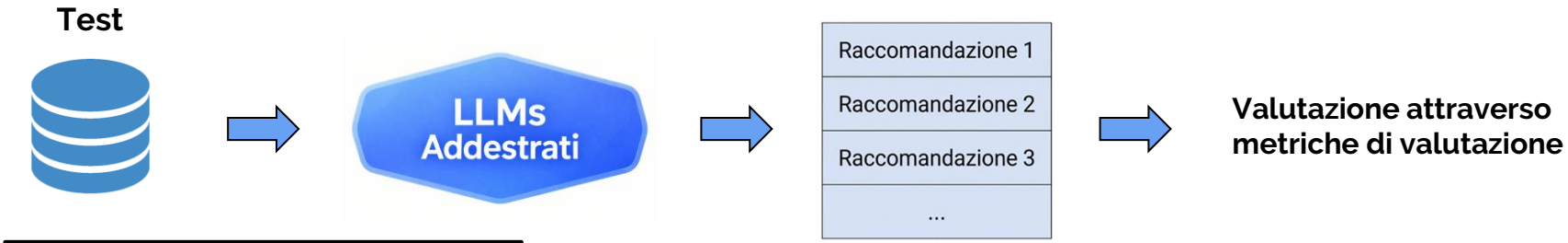


Passiamo il dataset di testing ai nostri modelli addestrati

Per poter addestare i modelli, sono stati usati i seguenti passi:

Tali modelli forniranno delle raccomandazioni adeguate per ogni profilo utente

Per poter addestare i modelli, sono stati usati i seguenti passi:



Tali raccomandazioni verranno valutate delle metriche di valutazione

Per poter valuare tali raccomandazioni, sono state usate le seguenti **metriche di valutazione**:

Per poter valuare tali raccomandazioni, sono state usate le seguenti **metriche di valutazione**:

HIT RATE:

Per poter valuare tali raccomandazioni, sono state usate le seguenti **metriche di valutazione**:

HIT RATE:

Metrica che permette di valutare se il target corretto rientra tra le prime **K** posizioni degli elementi raccomandati.

$$\textbf{HIT RATE} = \frac{\textbf{Numero di raccomandazioni corrette}}{\textbf{Raccomandazioni totali}}$$

Per poter valuare tali raccomandazioni, sono state usate le seguenti **metriche di valutazione**:

CATALOG COVERAGE:

Per poter valuare tali raccomandazioni, sono state usate le seguenti **metriche di valutazione**:

CATALOG COVERAGE:

La Catalog Coverage è la percentuale di articoli presenti nel database che vengono raccomandati entro **K** posizioni ad almeno un utente.

$$\text{CATALOG COVERAGE} = \frac{\text{numero di item diversi raccomandati entro } K \text{ posizioni}}{\text{numero di raccomandazioni totali}}$$

05

DOMANDE DI RICERCA

A seguito di tale esperimenti, sono state poste le seguenti **domande di ricerca:**

RQ1: **In che misura il modello addestrato sul ColdStart differisce in termini di prestazioni rispetto allo stesso modello addestrato sull'intero dataset?**

RQ1: **In che misura il modello addestrato sul ColdStart differisce in termini di prestazioni rispetto allo stesso modello addestrato sull'intero dataset?**

Addestramento in maniera analoga alla metodologia precedente dei **modelli base**

BGE-M3 Qwen3

all-MiniLM

SWAP researchgroup

RQ1: **In che misura il modello addestrato sul ColdStart differisce in termini di prestazioni rispetto allo stesso modello addestrato sull'intero dataset?**

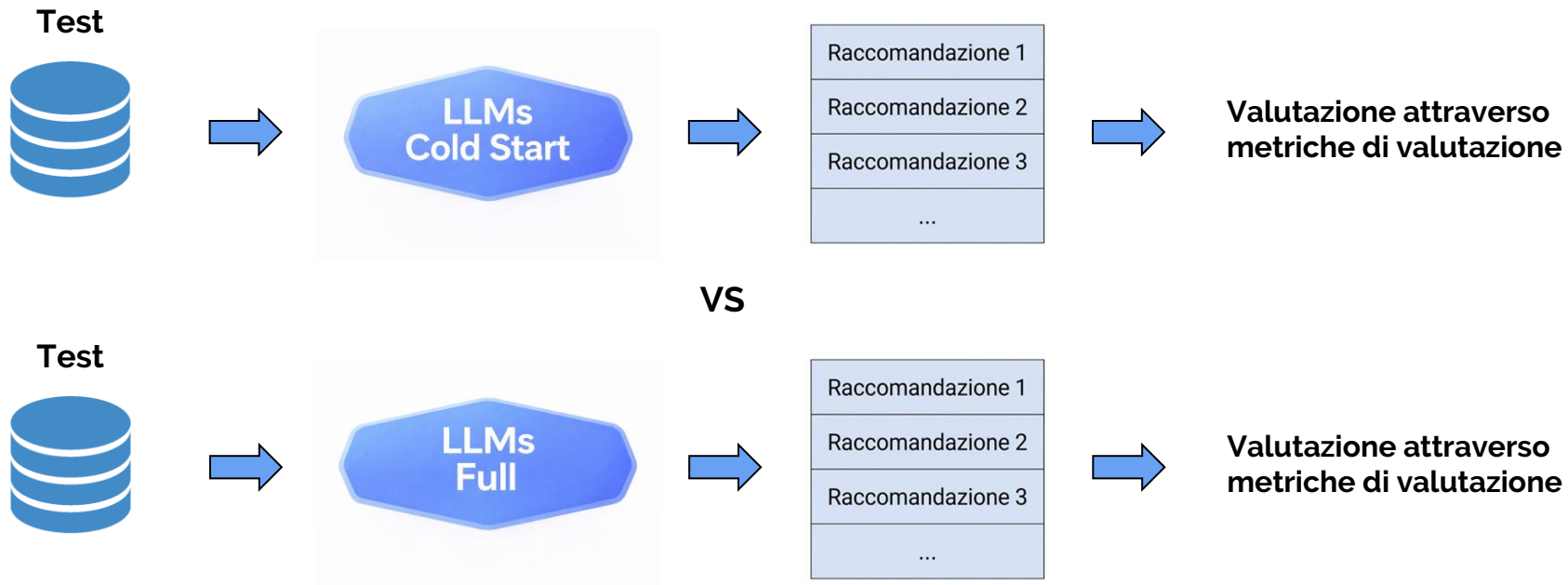
Addestramento in maniera analoga alla metodologia precedente dei **modelli base** con un dataset contenente **tutte le interazioni degli item.**

BGE-M3 Qwen3

all-MiniLM

Full

RQ1: In che misura il modello addestrato sul ColdStart differisce in termini di prestazioni rispetto allo stesso modello addestrato sull'intero dataset?



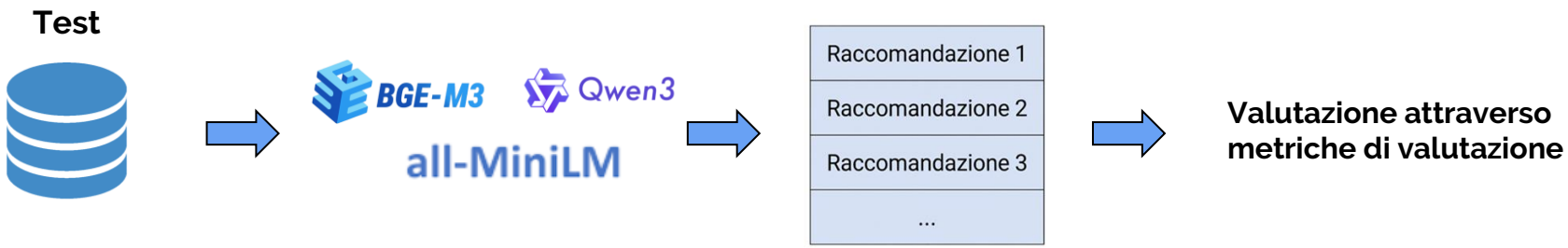
SWAP researchgroup

A seguito di tale esperimenti, sono state poste le seguenti **domande di ricerca:**

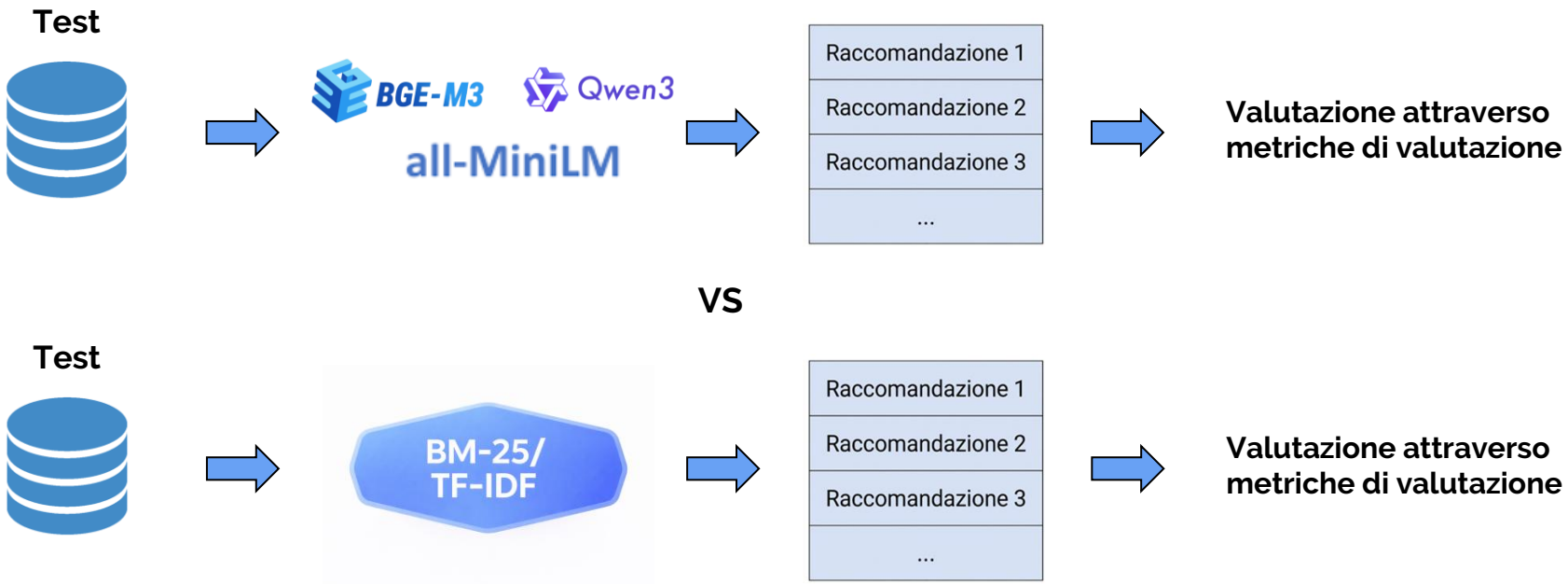
RQ1: **In che misura il modello addestrato sul ColdStart differisce in termini di prestazioni rispetto allo stesso modello addestrato sull'intero dataset?**

RQ2: **Come si comportano i modelli proposti rispetto ai metodi di information retrieval tradizionali?**

RQ2: Come si comportano i modelli proposti rispetto ai metodi di information retrieval tradizionali?



RQ2: Come si comportano i modelli proposti rispetto ai metodi di information retrieval tradizionali?



A seguito di tale esperimenti, sono state poste le seguenti **domande di ricerca:**

RQ1: **In che misura il modello addestrato sul ColdStart differisce in termini di prestazioni rispetto allo stesso modello addestrato sull'intero dataset?**

RQ2: **Come si comportano i modelli proposti rispetto ai metodi di information retrieval tradizionali?**

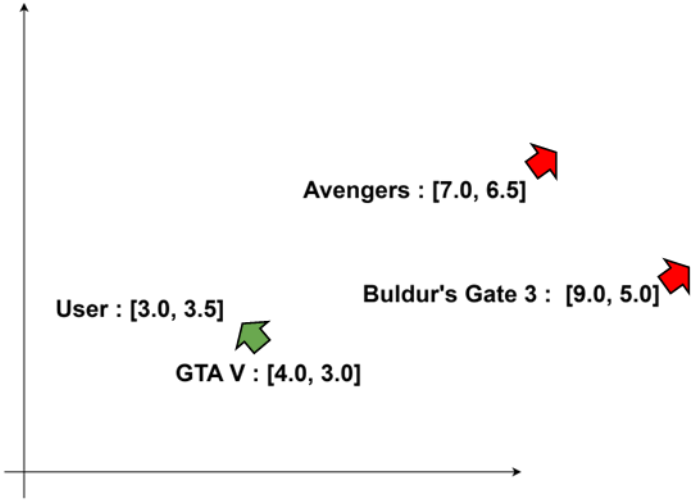
RQ3: **Come varia la performance del metodo proposto al variare dei suoi iperparametri?**

RQ3: Come varia la performance del metodo proposto al variare dei suoi iperparametri?

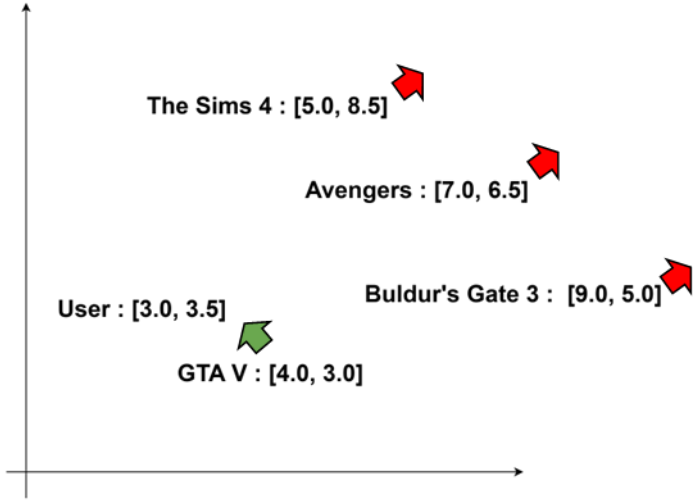
Addetstramento dei modelli con **batch size** differenti

RQ3: Come varia la performance del metodo proposto al variare dei suoi iperparametri?

Esempio
BS=2



Esempio
BS=3



Batch size: numero di negativi sul quale il modello verrà addestrato.

06

ANALISI DEI RISULTATI

RQ1: In che misura il modello addestrato sul ColdStart differisce in termini di prestazioni rispetto allo stesso modello addestrato sull'intero dataset?

Modelli/Metriche	Qwen		Bge-M3		All-Mini	
	Cold Start	Full	Cold Start	Full	Cold Start	Full
HitRate@10	0,0251	0,0257	0,017	0,0218	0,0085	0,0133
CatalogCoverage@10	0,8274	0,9161	0,663	0,8697	0,8375	0,835
HitRate@20	0,0405	0,0464	0,0286	0,0368	0,015	0,0216
CatalogCoverage@20	0,9265	0,9738	0,8173	0,9563	0,9352	0,9407
HitRate@50	0,0816	0,0844	0,0565	0,0658	0,0322	0,0421
CatalogCoverage@50	0,9888	0,9975	0,9482	0,994	0,9861	0,9913

SWAP researchgroup

RQ1: In che misura il modello addestrato sul ColdStart differisce in termini di prestazioni rispetto allo stesso modello addestrato sull'intero dataset?

Modelli/Metriche	Qwen		Bge-M3		All-Mini	
	Cold Start	Full	Cold Start	Full	Cold Start	Full
HitRate@10	0,0251	0,0257	0,017	0,0218	0,0085	0,0133
CatalogCoverage@10	0,8274	0,9161	0,663	0,8697	0,8375	0,835
HitRate@20	0,0405	0,0464	0,0286	0,0368	0,015	0,0216
CatalogCoverage@20	0,9265	0,9738	0,8173	0,9563	0,9352	0,9407
HitRate@50	0,0816	0,0844	0,0565	0,0658	0,0322	0,0421
CatalogCoverage@50	0,9888	0,9975	0,9482	0,994	0,9861	0,9913

In generale, i modelli addestrati in **Cold Start** mostrano prestazioni inferiori rispetto a quelli addestrati sull'intero dataset, ma il gap varia a seconda del modello e della metrica

SWAP researchgroup

RQ1: In che misura il modello addestrato sul ColdStart differisce in termini di prestazioni rispetto allo stesso modello addestrato sull'intero dataset?

Modelli/Metriche	Qwen		Bge-M3		All-Mini	
	Cold Start	Full	Cold Start	Full	Cold Start	Full
HitRate@10	0,0251	0,0257	0,017	0,0218	0,0085	0,0133
CatalogCoverage@10	0,8274	0,9161	0,663	0,8697	0,8375	0,835
HitRate@20	0,0405	0,0464	0,0286	0,0368	0,015	0,0216
CatalogCoverage@20	0,9265	0,9738	0,8173	0,9563	0,9352	0,9407
HitRate@50	0,0816	0,0844	0,0565	0,0658	0,0322	0,0421
CatalogCoverage@50	0,9888	0,9975	0,9482	0,994	0,9861	0,9913

Qwen:
Δ (HitRate@10) = 0.0251 - 0.0257 = - 0,006

SWAP researchgroup

RQ1: In che misura il modello addestrato sul ColdStart differisce in termini di prestazioni rispetto allo stesso modello addestrato sull'intero dataset?

Modelli/Metriche	Qwen		Bge-M3		All-Mini	
	Cold Start	Full	Cold Start	Full	Cold Start	Full
HitRate@10	0,0251	0,0257	0,017	0,0218	0,0085	0,0133
CatalogCoverage@10	0,8274	0,9161	0,663	0,8697	0,8375	0,835
HitRate@20	0,0405	0,0464	0,0286	0,0368	0,015	0,0216
CatalogCoverage@20	0,9265	0,9738	0,8173	0,9563	0,9352	0,9407
HitRate@50	0,0816	0,0844	0,0565	0,0658	0,0322	0,0421
CatalogCoverage@50	0,9888	0,9975	0,9482	0,994	0,9861	0,9913

All-Mini:
Coverage@10 praticamente identica

SWAP researchgroup

RQ1: In che misura il modello addestrato sul ColdStart differisce in termini di prestazioni rispetto allo stesso modello addestrato sull'intero dataset?

Modelli/Metriche	Qwen		Bge-M3		All-Mini	
	Cold Start	Full	Cold Start	Full	Cold Start	Full
HitRate@10	0,0251	0,0257	0,017	0,0218	0,0085	0,0133
CatalogCoverage@10	0,8274	0,9161	0,663	0,8697	0,8375	0,835
HitRate@20	0,0405	0,0464	0,0286	0,0368	0,015	0,0216
CatalogCoverage@20	0,9265	0,9738	0,8173	0,9563	0,9352	0,9407
HitRate@50	0,0816	0,0844	0,0565	0,0658	0,0322	0,0421
CatalogCoverage@50	0,9888	0,9975	0,9482	0,994	0,9861	0,9913

Coverage molto alta anche in Cold Start, quasi sempre superiore a 0,8

SWAP researchgroup

RQ1: In che misura il modello addestrato sul ColdStart differisce in termini di prestazioni rispetto allo stesso modello addestrato sull'intero dataset?

Modelli/Metriche	Qwen		Bge-M3		All-Mini	
	Cold Start	Full	Cold Start	Full	Cold Start	Full
HitRate@10	0,0251	0,0257	0,017	0,0218	0,0085	0,0133
CatalogCoverage@10	0,8274	0,9161	0,663	0,8697	0,8375	0,835
HitRate@20	0,0405	0,0464	0,0286	0,0368	0,015	0,0216
CatalogCoverage@20	0,9265	0,9738	0,8173	0,9563	0,9352	0,9407
HitRate@50	0,0816	0,0844	0,0565	0,0658	0,0322	0,0421
CatalogCoverage@50	0,9888	0,9975	0,9482	0,994	0,9861	0,9913

Questi risultati mostrano che nel **Cold Start** in diversi casi, le prestazioni restano **molto vicine** al **Full**, dimostrando una buona capacità di **generalizzazione**.

SWAP researchgroup

RQ2: Come si comportano i modelli proposti rispetto ai metodi di information retrieval tradizionali?

Modelli/Metriche	HitRate@10	CatalogCoverage@10	HitRate@20	CatalogCoverage@20	HitRate@50	CatalogCoverage@50
Qwen Base	0,0088	0,5686	0,0142	0,7136	0,03	0,8757
Bge-M3	0,0057	0,3765	0,0101	0,52	0,0216	0,7097
All-Mini	0,0054	0,4121	0,0093	0,5716	0,0215	0,7723
BM-25	0,0058	0,2659	0,0095	0,3211	0,0186	0,4042
TF-IDF	0,0035	0,3157	0,0068	0,4189	0,0156	0,5789
Our Cold Start	0,0251	0,8274	0,0405	0,9265	0,0816	0,9888

RQ2: Come si comportano i modelli proposti rispetto ai metodi di information retrieval tradizionali?

Modelli/Metriche	HitRate@10	CatalogCoverage@10	HitRate@20	CatalogCoverage@20	HitRate@50	CatalogCoverage@50
Qwen Base	0,0088	0,5686	0,0142	0,7136	0,03	0,8757
Bge-M3	0,0057	0,3765	0,0101	0,52	0,0216	0,7097
All-Mini	0,0054	0,4121	0,0093	0,5716	0,0215	0,7723
BM-25	0,0058	0,2659	0,0095	0,3211	0,0186	0,4042
TF-IDF	0,0035	0,3157	0,0068	0,4189	0,0156	0,5789
Our Cold Start	0,0251	0,8274	0,0405	0,9265	0,0816	0,9888

Come possiamo notare il **nostro modello addestrato**, è molto più efficace dei modelli tradizionali, sotto ogni punto di vista, ed è anche superiore rispetto ai modelli base non addestrati.

SWAP researchgroup

RQ3: Come varia la performance del metodo proposto al variare dei suoi iperparametri?

Osserviamo che le prestazioni con K pari a 10, 20 e 50, mostrano un andamento abbastanza coerente: all'aumentare della batch size le performance tendono generalmente a migliorare.

RQ3: Come varia la performance del metodo proposto al variare dei suoi iperparametri?

Soprattutto possiamo notare come le prestazioni con K pari a 50 migliorano di molto con l'aumentare della batch size, notando un salto molto elevato **da batch size 8 a batch size 16** , portando l'Hit Rate a un valore pari a **0.0816,** che è il valore più elevato.

RQ3: Come varia la performance del metodo proposto al variare dei suoi iperparametri?

Quindi possiamo dire che aumentare dei batch migliora la qualità del modello, ma oltre una certa soglia i benefici diventano marginali.

CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI

In conclusione a seguito dei risultati possiamo dire che:

- L'approccio proposto affronta efficacemente il **problema del Item-Cold-Start**, fornendo raccomandazioni accurate anche senza interazioni pregresse sugli item
- Risulta adatto a contesti reali con continuo inserimento di nuovi contenuti, dimostrando il **potenziale dei Large Language Model** nei sistemi di raccomandazione
- Apre nuove prospettive per **sistemi più intelligenti, flessibili e adattivi** in contesti di problematiche come quelle del Item-Cold-Start.

Per quanto riguarda le **implementazioni future** possiamo dire che:

- L'approccio proposto potrebbe essere integrato **con dati multimodali** (immagini, audio, video).
- Utilizzare tale sistema per affrontare la problematica lato utente, ovvero **User-Cold-Start**
- Applicare tale approccio in **altri domini** come e-commerce e streaming.

GRAZIE DELL’ATTENZIONE

Ruggiero Marinò